MINGGU 6

PENGGUNAAN TOOL APLIKASI DATA MINING & STUDI KASUS

Copyright © September 2026

Rapidminer

Atribut Pada Rapidminer

1. **Atribut**: karakteristik atau fitur dari data yang menggambarkan sebuah proses atau situasi

Contoh: waktu, magnitude,

2. **Atribut Target/Label**: atribut yang menjadi tujuan untuk diisi oleh proses data mining

Contoh: Potensi

Copyright © September 2026

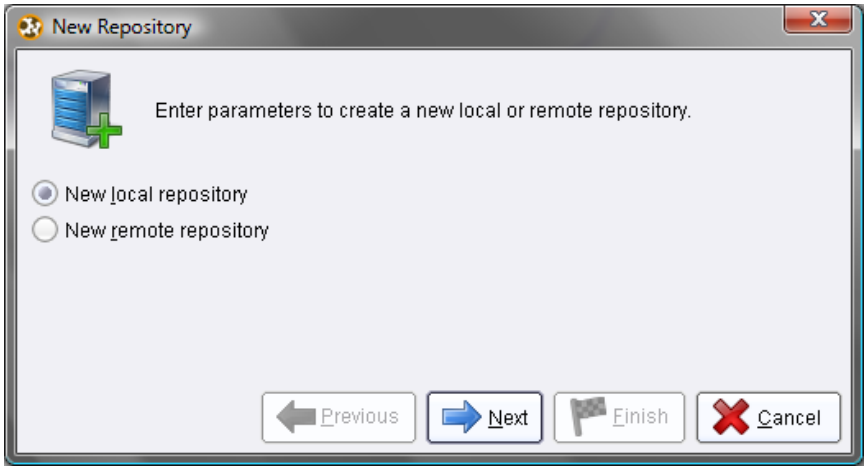
Tipe Nilai Atribut pada Rapidminer

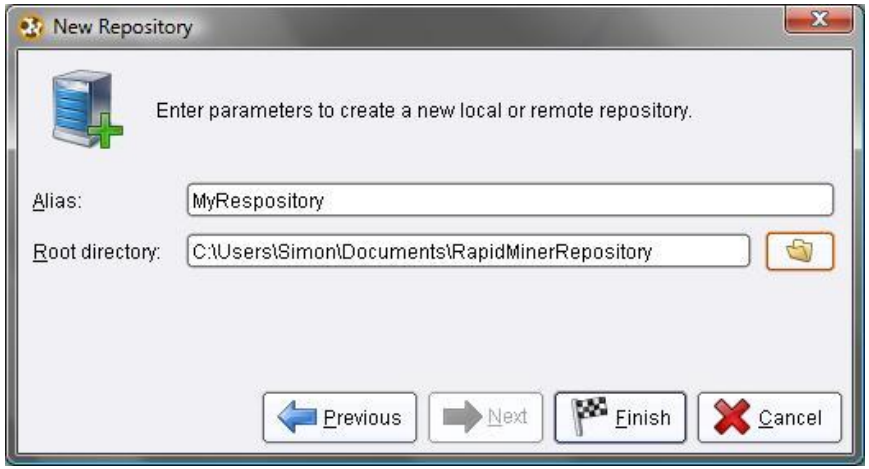
1. nominal: nilai secara kategori
2. binominal: nominal dua nilai
3. polynominal: nominal lebih dari dua nilai
4. numeric: nilai numerik secara umum
5. integer: bilangan bulat
6. real: bilangan nyata
7. text: teks bebas tanpa struktur
8. date_time: tanggal dan waktu
9. date: hanya tanggal
10. time: hanya waktu

Copyright © September 2026

Repositori

- Menjalankan RapidMiner untuk pertama kali, akan menanyakan pembuatan repositori baru
- Repositori ini berfungsi sebagai lokasi penyimpanan terpusat untuk data dan proses analisa kita

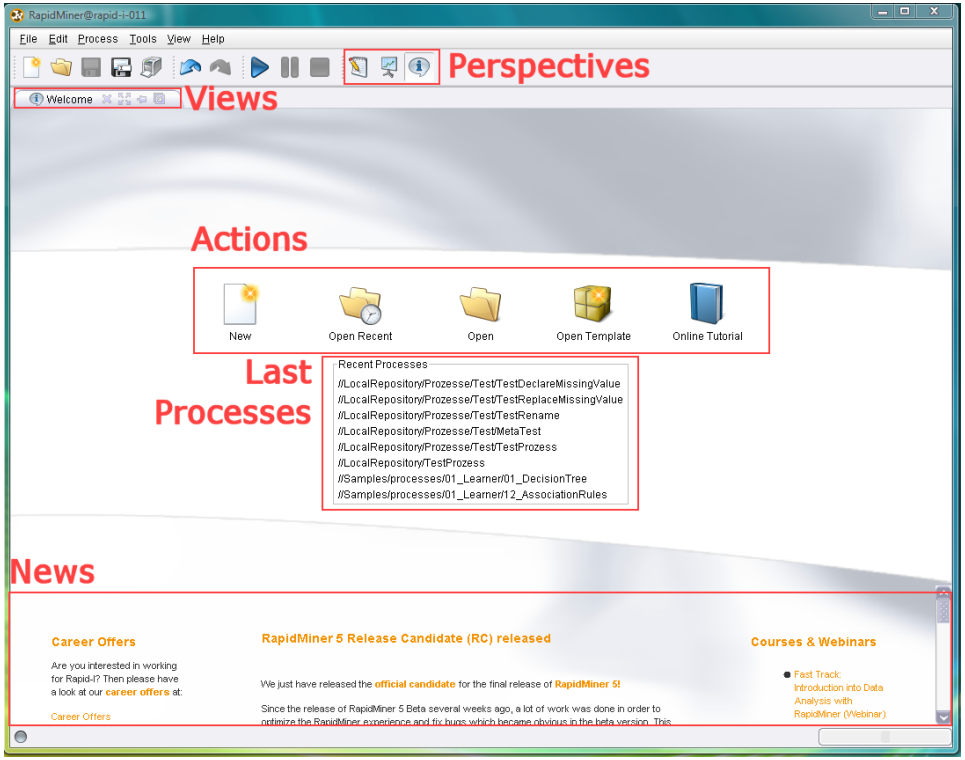




 Copyright © September 2026

Perspektif dan View

1. Perspektif Selamat Datang (Welcome perspective)
2. Perspektif Desain (Design perspective)
3. Perspektif Hasil (Result perspective)



 Copyright © September 2026

View Operator

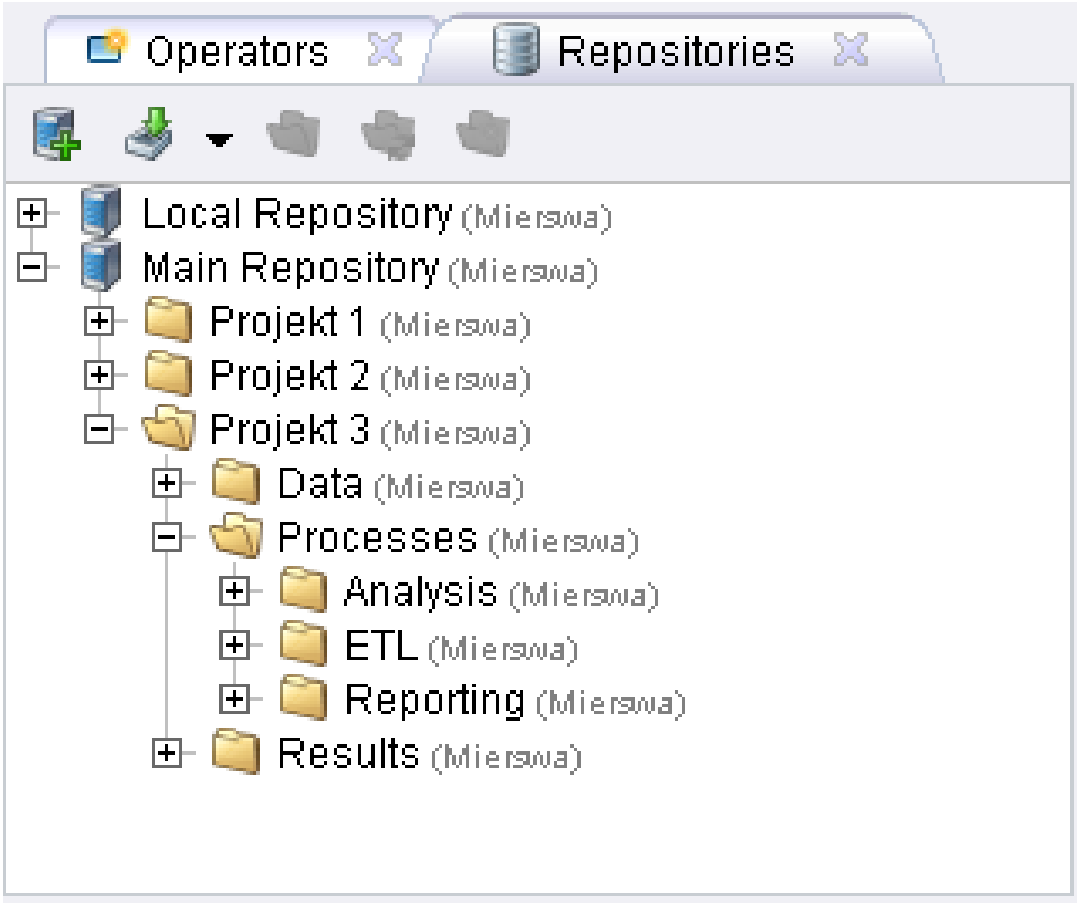
- Process Control
  Untuk mengontrol aliran proses, seperti *loop* atau *conditional branch*
- Utility
  Untuk mengelompokkan *subprocess*, juga *macro* dan *logger*
- Repository Access
  Untuk membaca dan menulis repositori
- Import
  Untuk membaca data dari berbagai format eksternal
- Export
  Untuk menulis data ke berbagai format eksternal
- Data Transformation
  Untuk transformasi data dan metadata
- Modelling
  Untuk proses data mining yang sesungguhnya seperti klasifikasi, regresi, clustering, aturan asosiasi dll
- Evaluation
  Untuk menghitung kualitas dan perfomansi dari model



 Copyright © September 2026

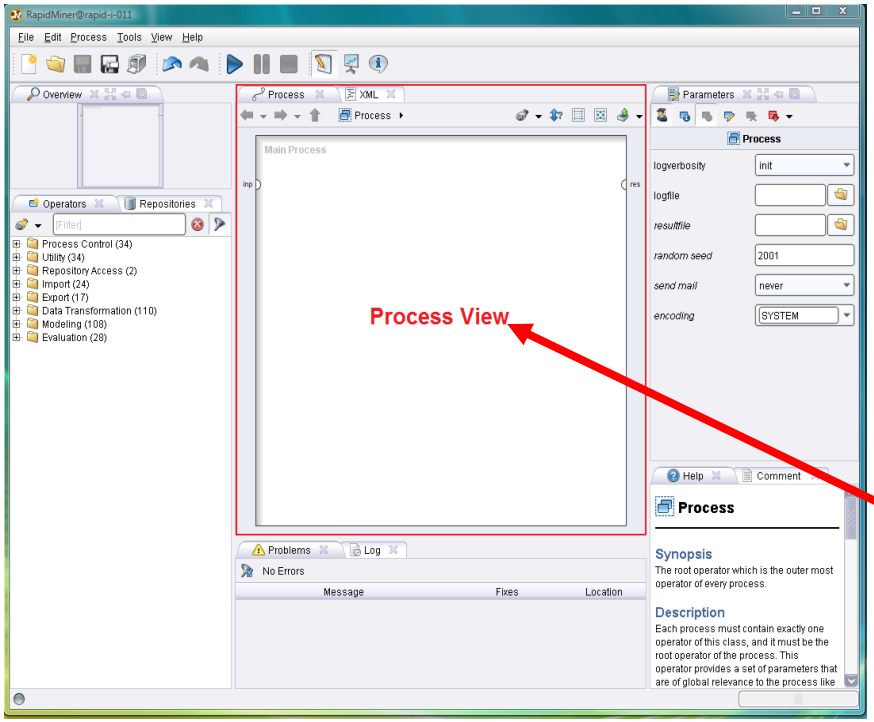
View Repositori

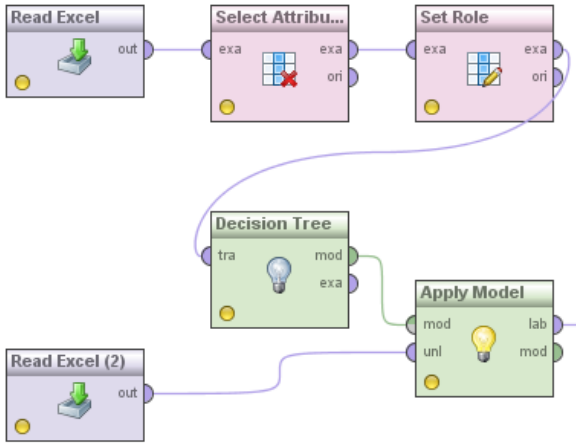
Layanan untuk manajemen proses analisa, baik data, metadata, proses maupun hasil



 Copyright © September 2026

View Proses





 Copyright © September 2026

View Parameter

- Operator kadang memerlukan parameter untuk bisa berfungsi
- Setelah operator dipilih di view Proses, parameternya ditampilkan di view ini

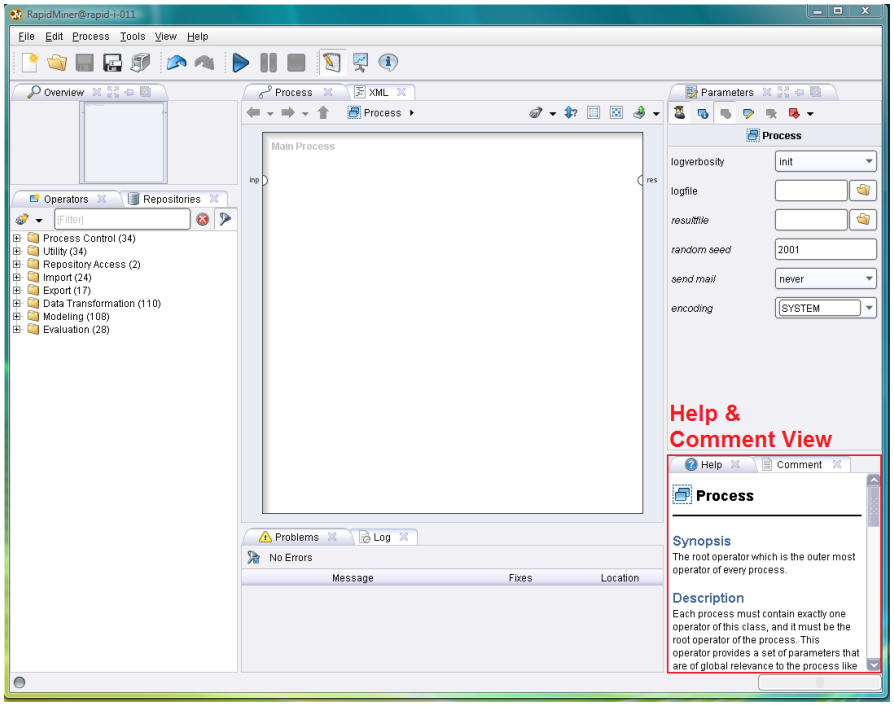


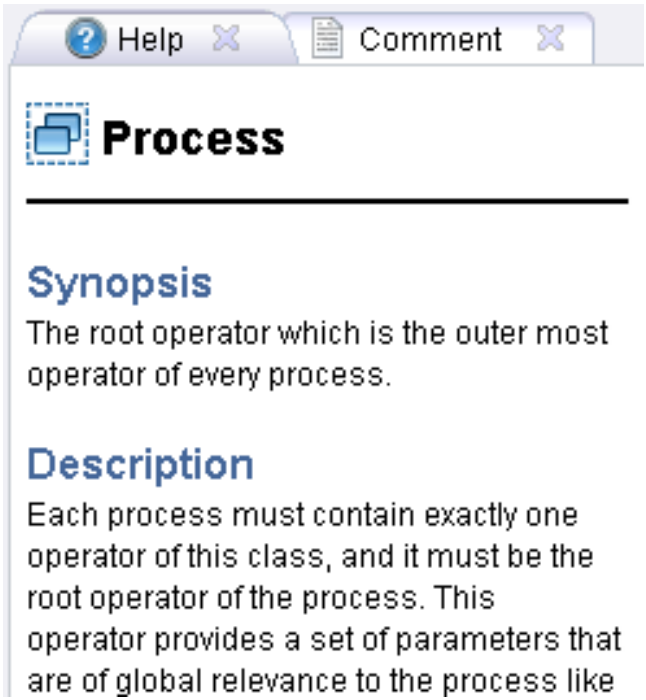


 Copyright © September 2026

View Help dan View Comment

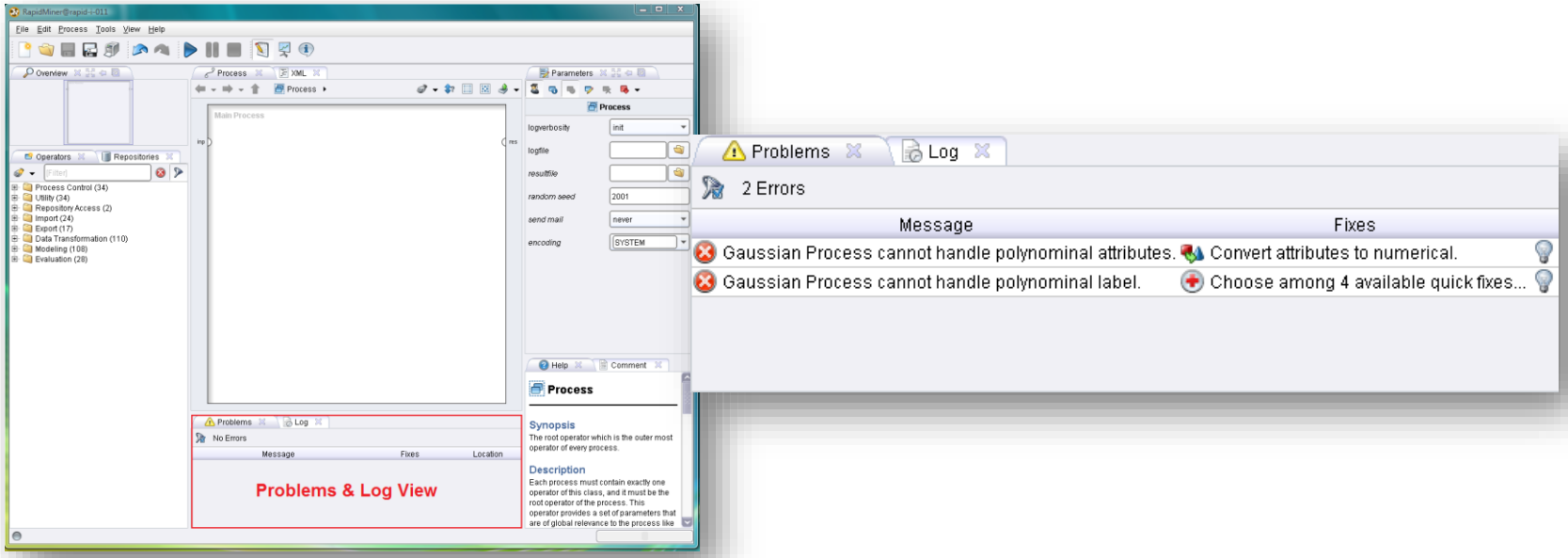
- View Help menampilkan deskripsi dari operator
- View Comment menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator

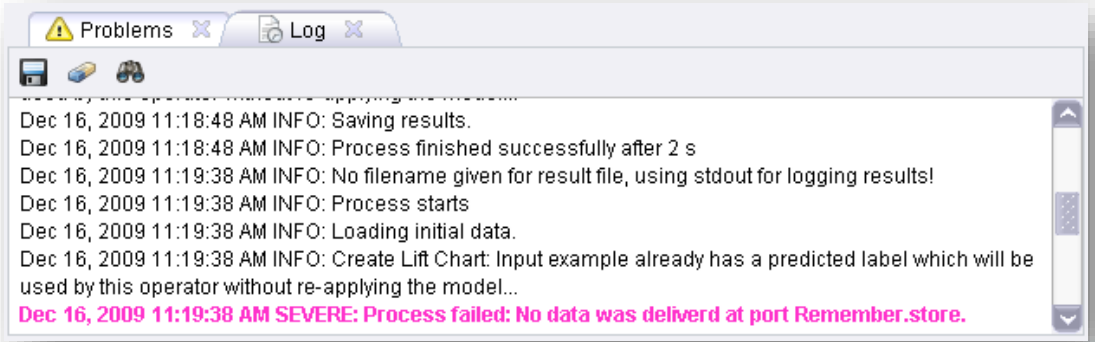




 Copyright © September 2026

View Problems and View Log

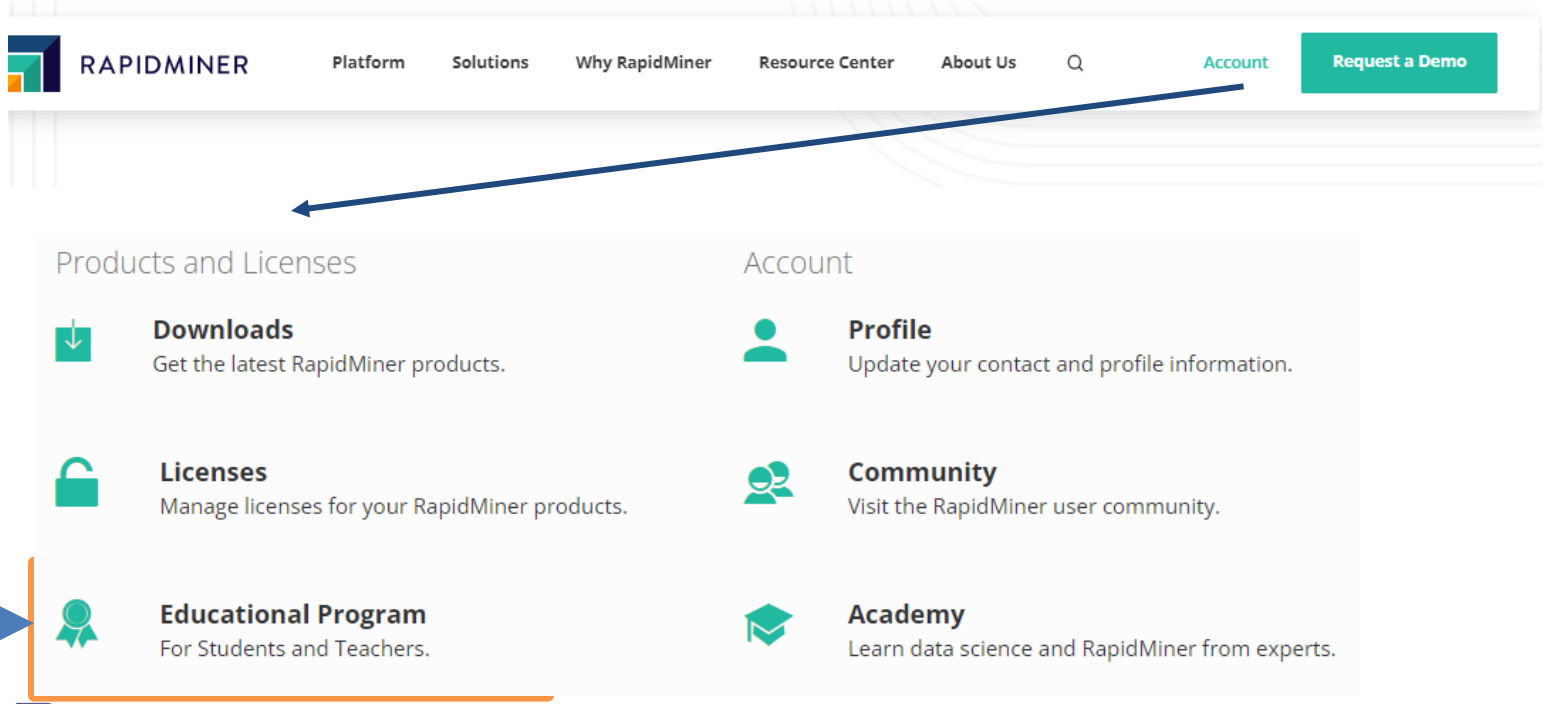




 Copyright © September 2026

Instalasi dan Registrasi Lisensi Rapidminer

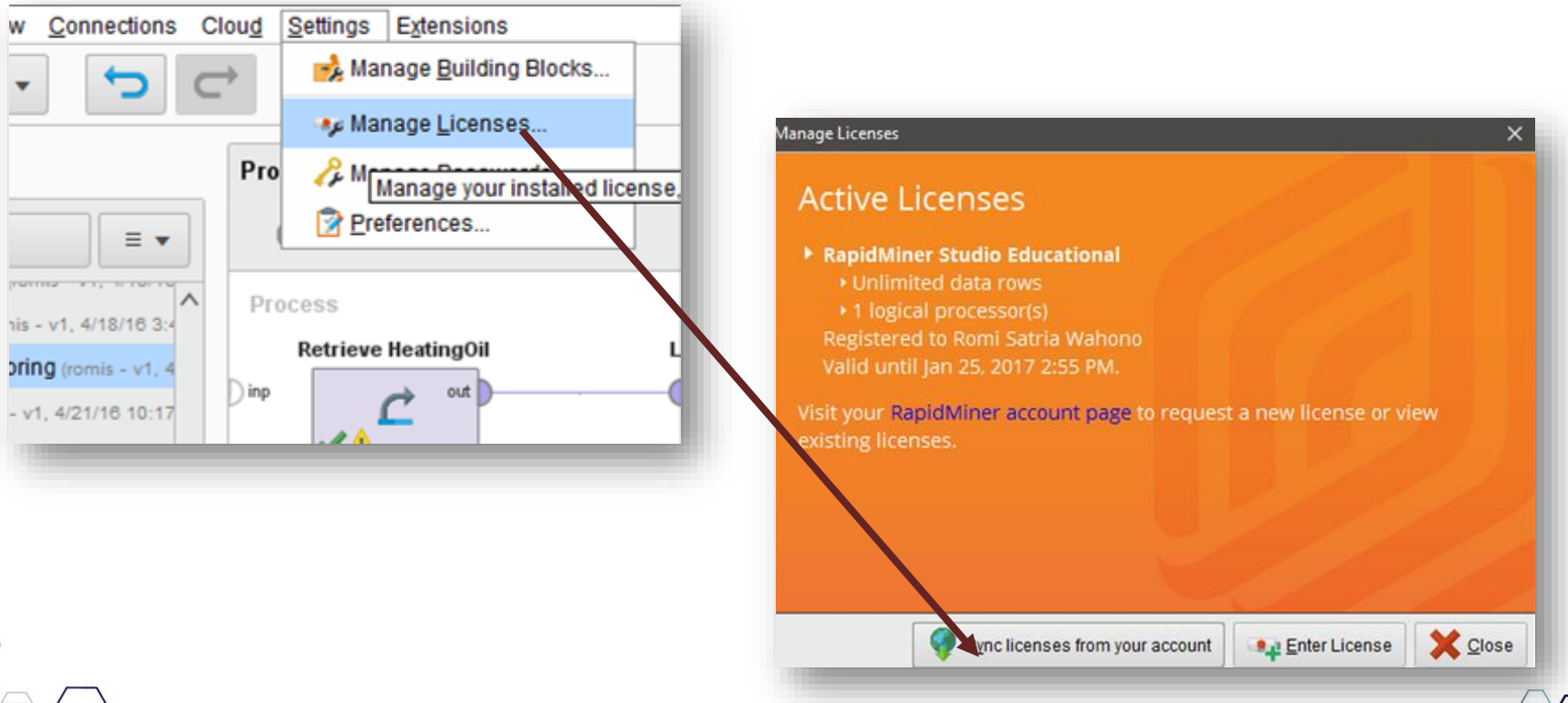
- Instal Rapidminer
- Registrasi account di rapidminer.com pada menu home pilih **Register** dengan menggunakan email , kemudian pilih **download** dan pilih **Educational Program** dan mengisi **personal information** untuk mendapatkan lisensi



 Copyright © September 2026

Instalasi dan Registrasi Lisensi Rapidminer

- Lakukan setting Licensi untuk mengolah data tanpa batasan record pada tool Rapidminer di menu **Setting** pilih **Manage Licenses**, klik Sync Licenses from your account

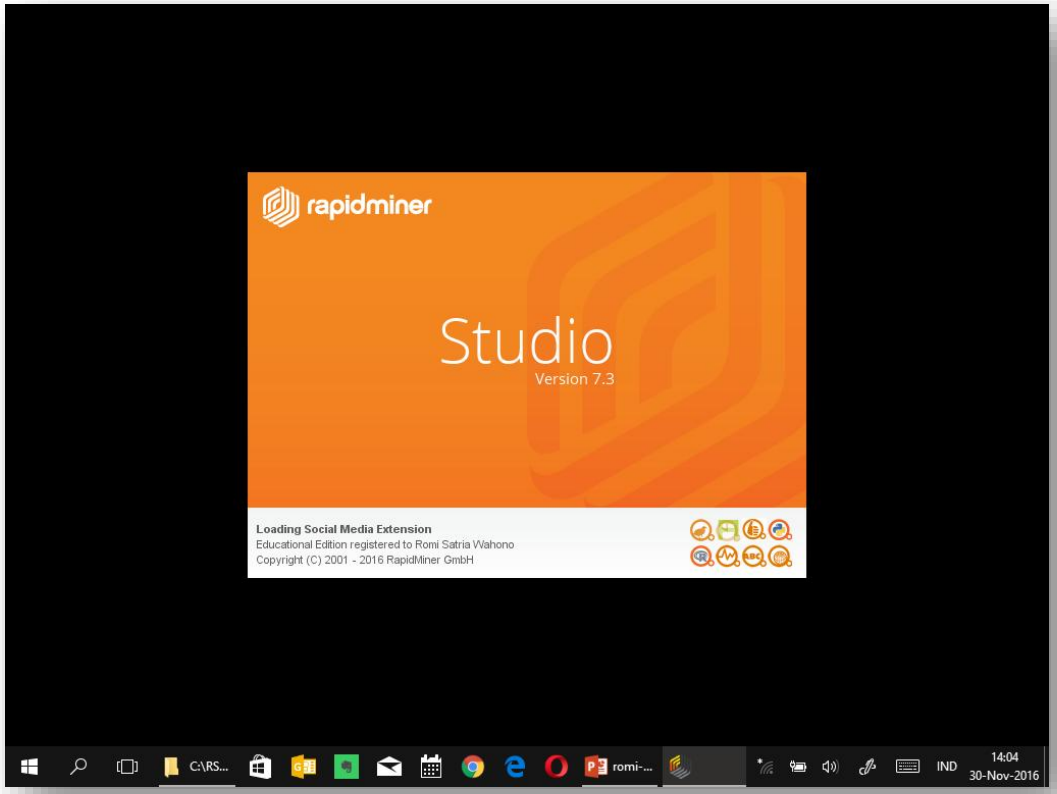


 Copyright © September 2026

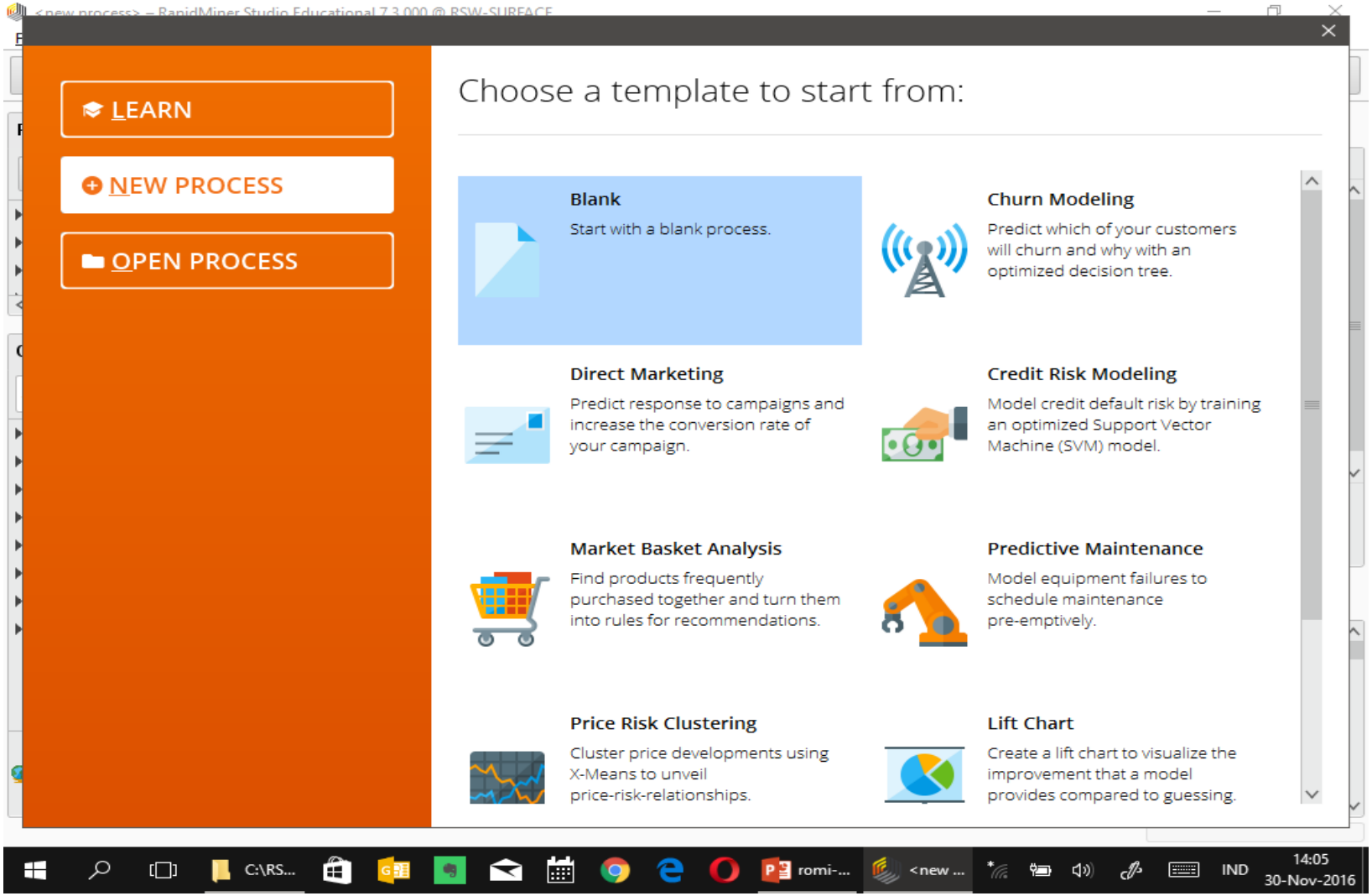
UJI COBA Rapidminer

1. Menggunakan data training pada data golf (diambil dari repositories Rapidminer)

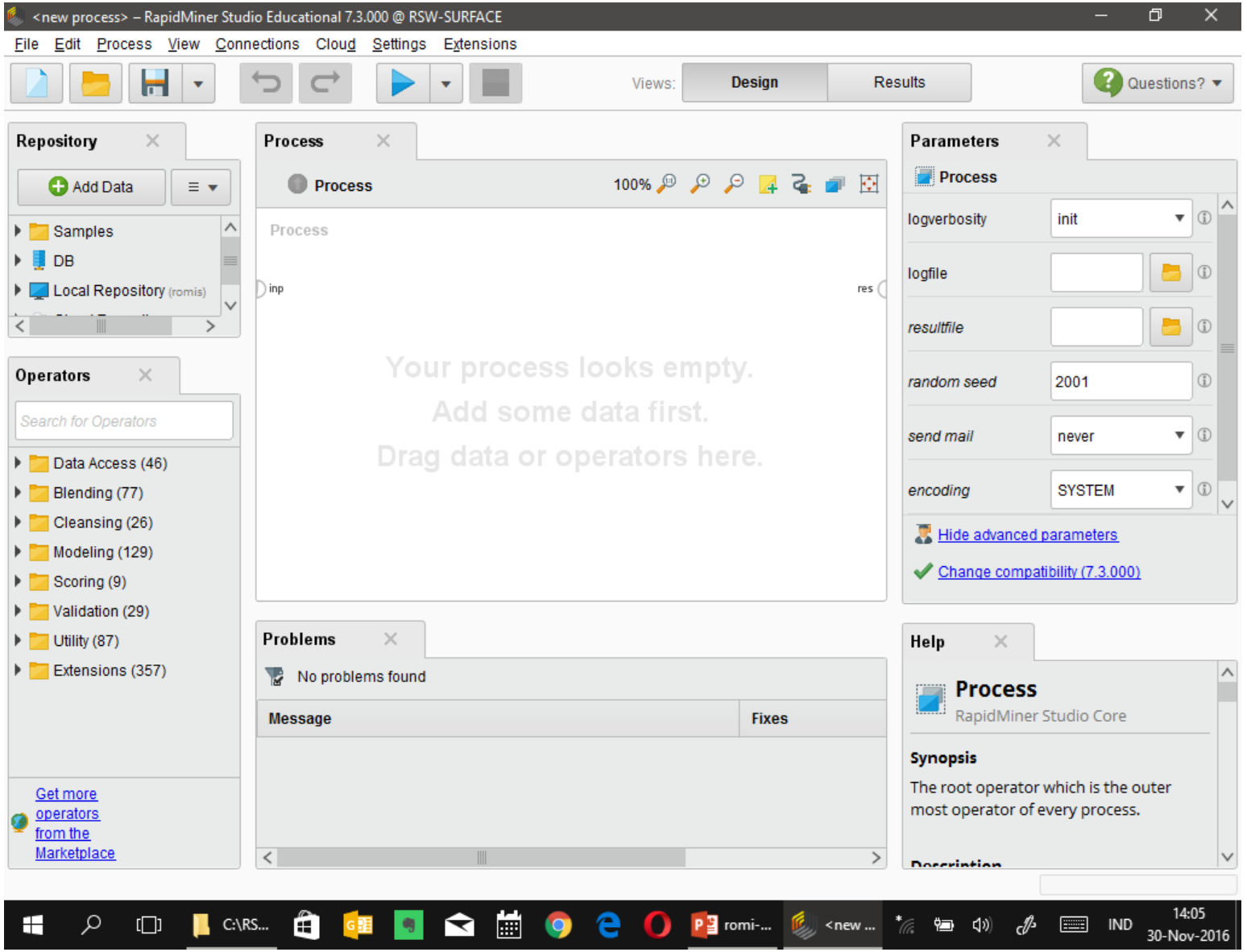
2. Model yang digunakan menggunakan algoritma decision tree



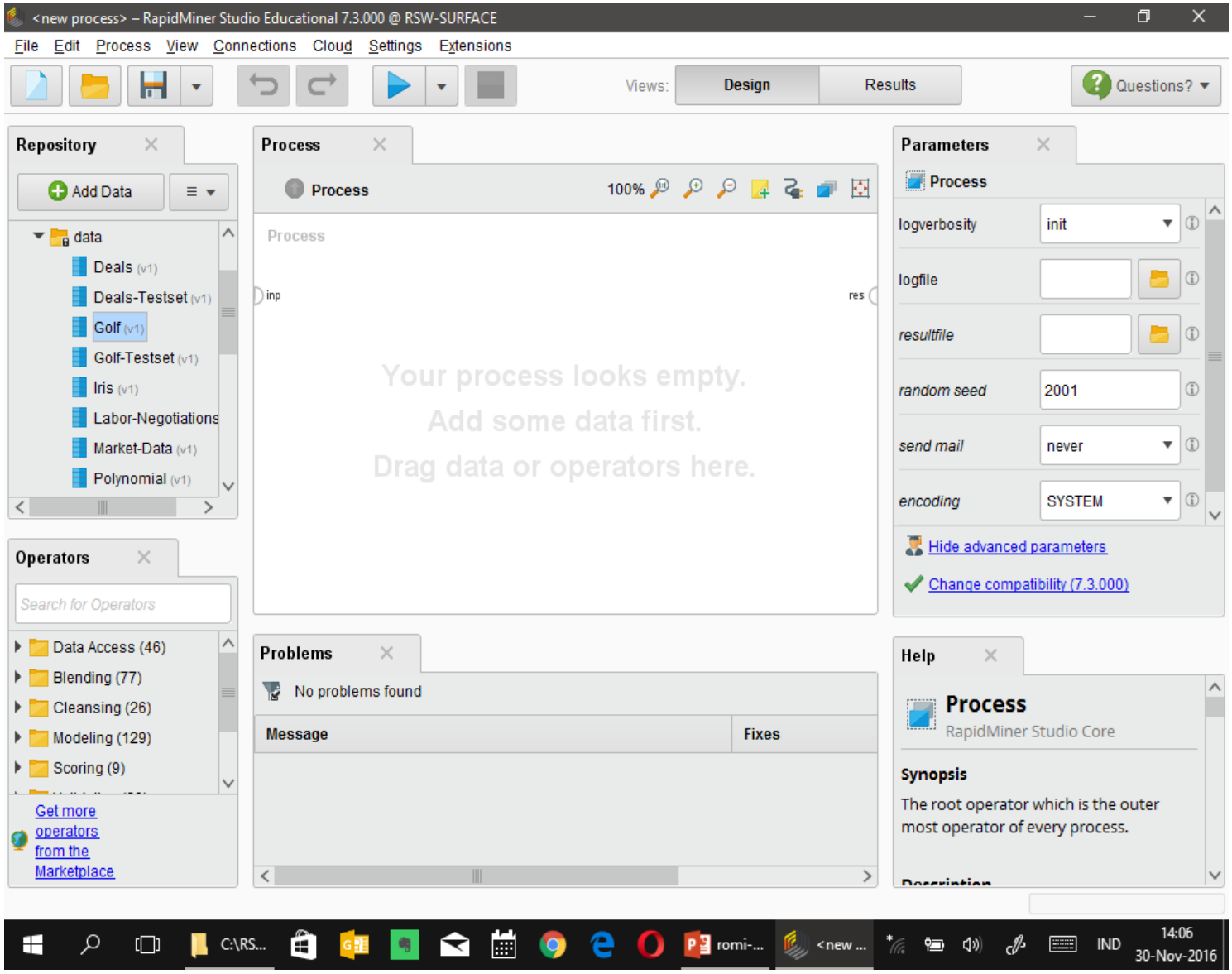
 Copyright © September 2026



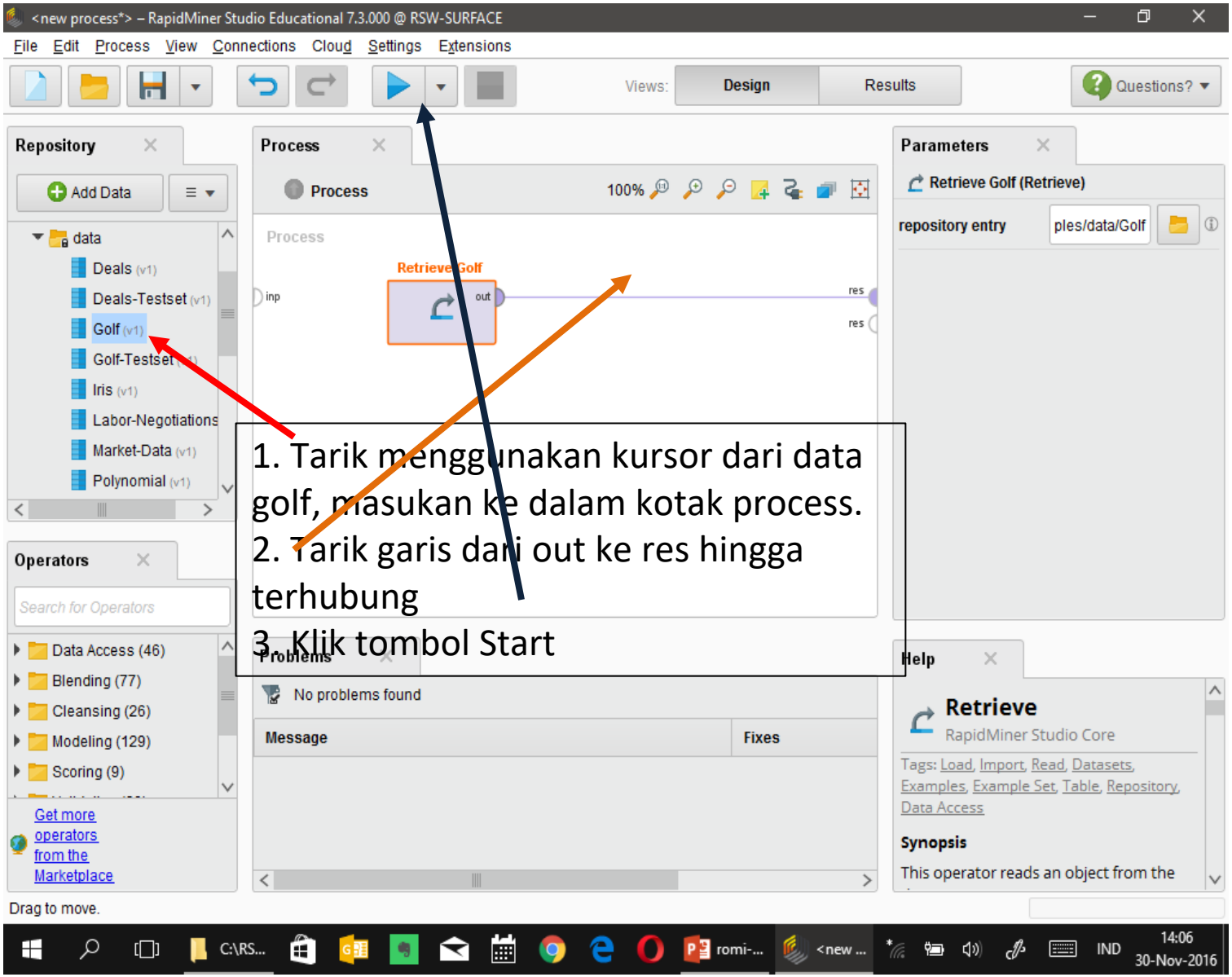
 Copyright © September 2026



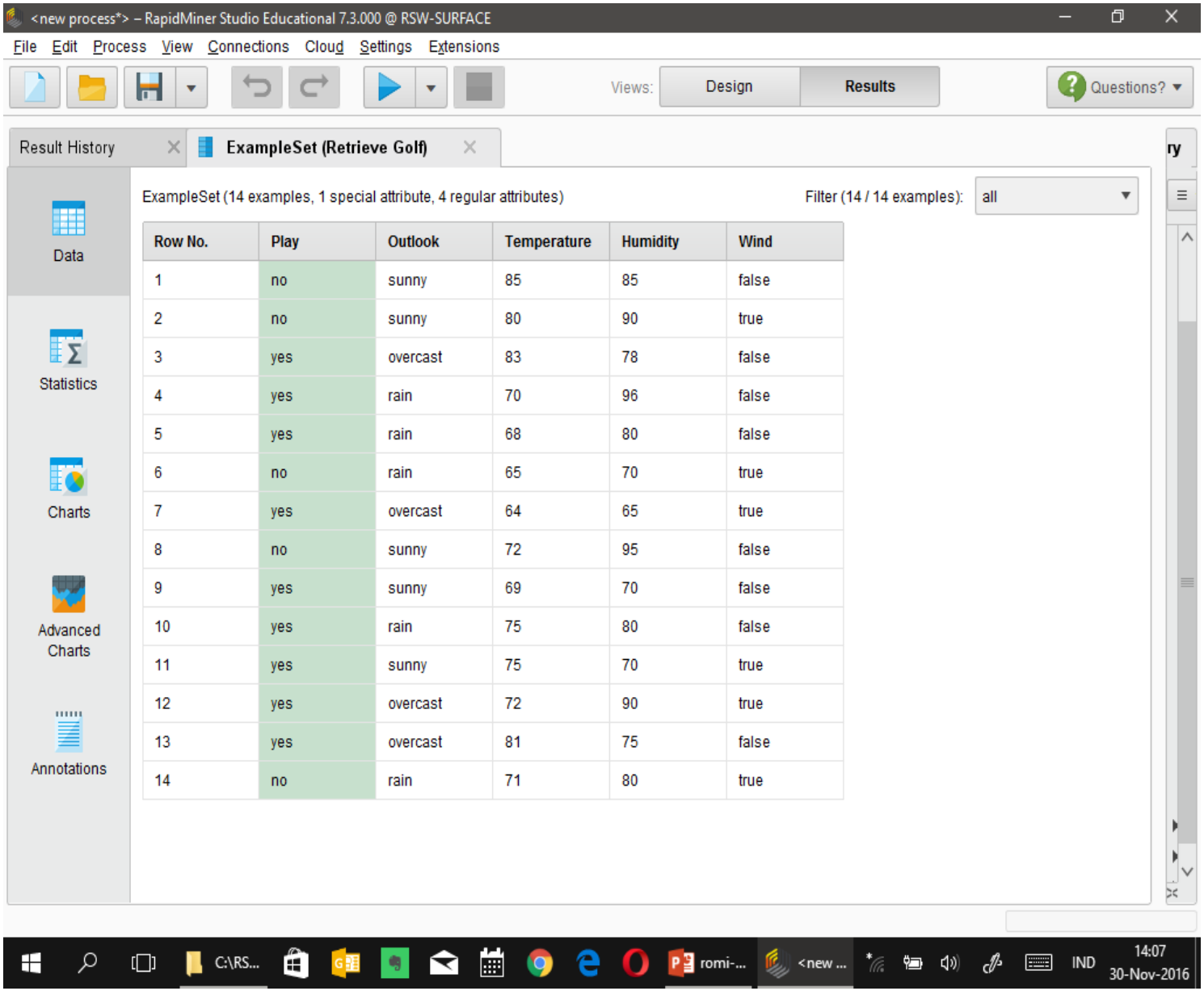
 Copyright © September 2026



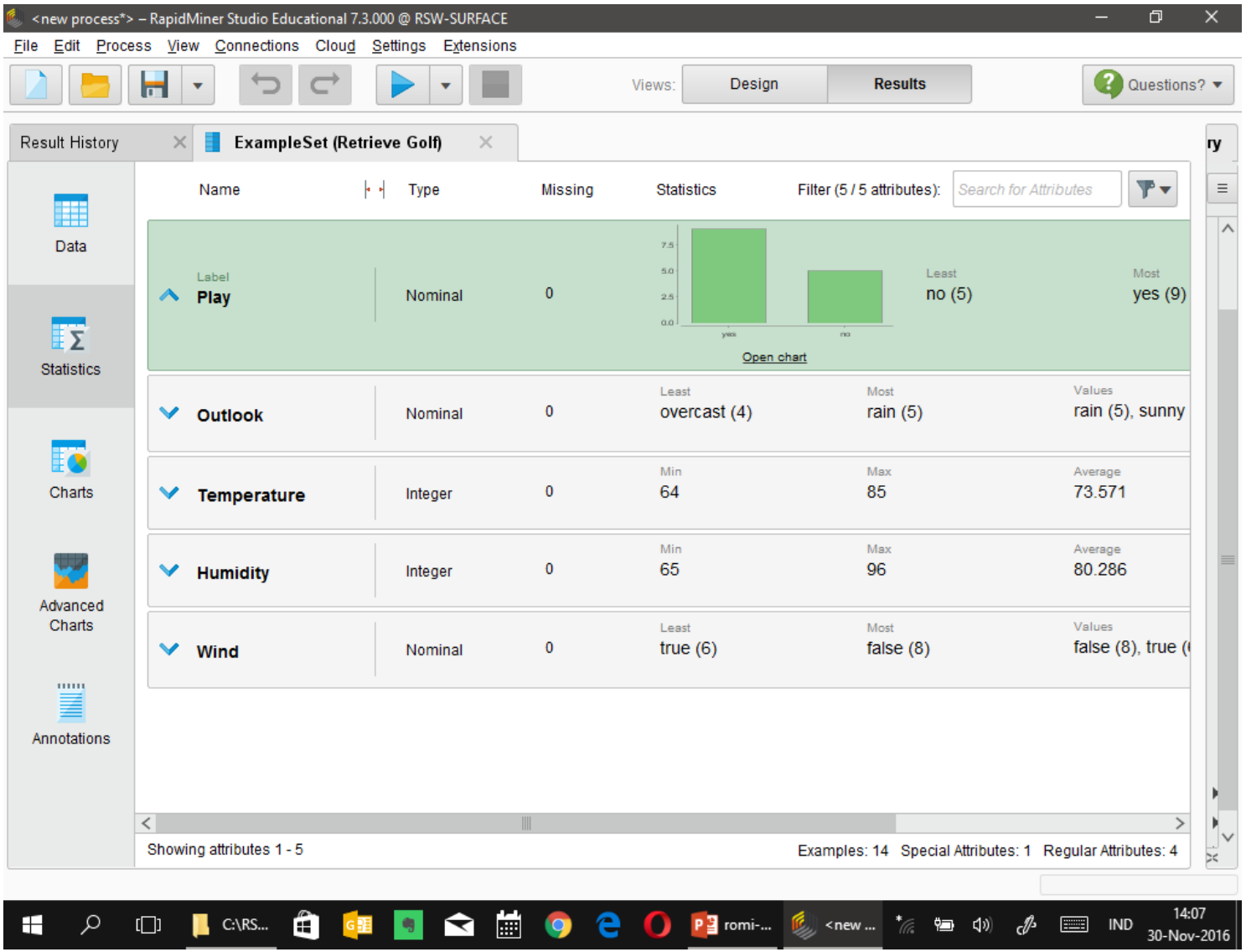
 Copyright © September 2026



 Copyright © September 2026

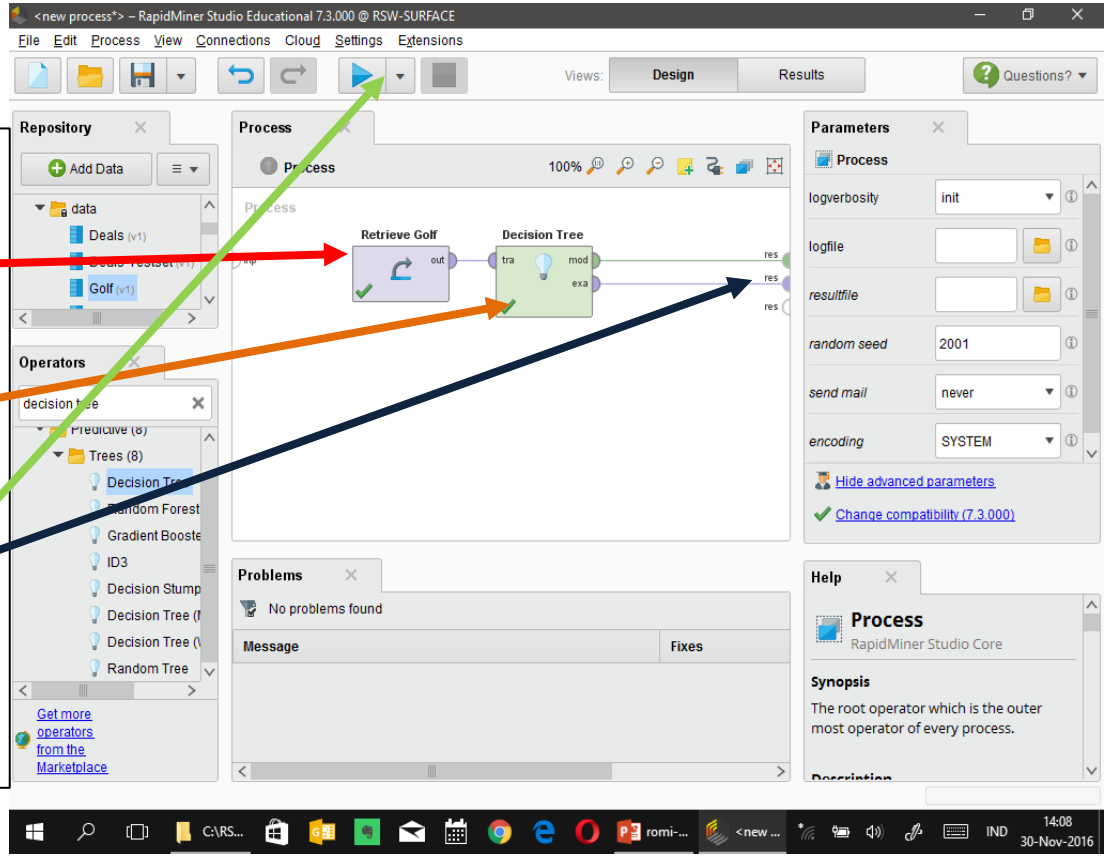


 Copyright © September 2026

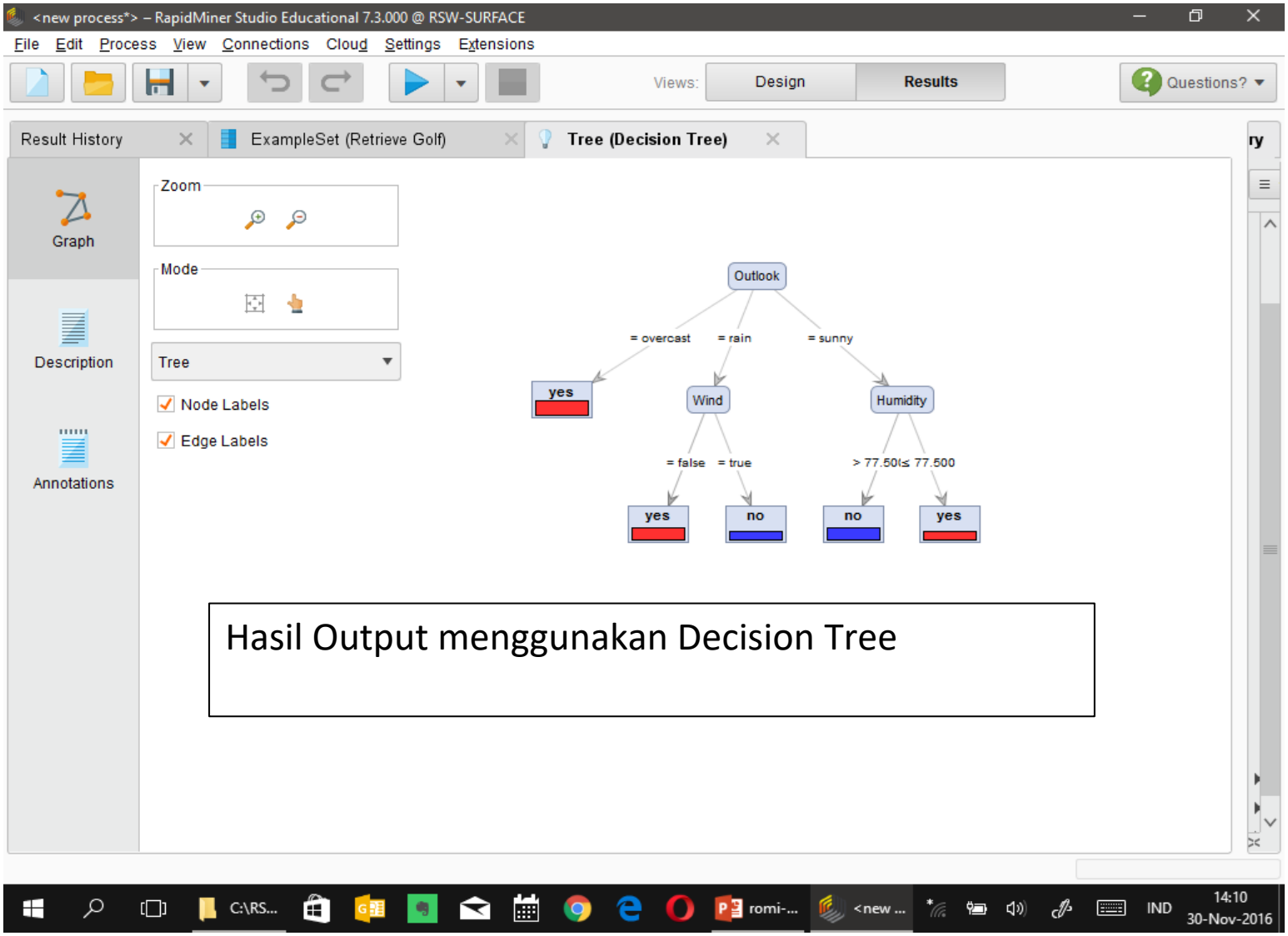


 Copyright © September 2026

1. Tarik menggunakan kursor dari data golf, masukan ke dalam kotak process.
2. Masukan Decision tree dari Operators Trees ke dalam kotak process
3. Hubungkan garis dari Retrieve Golf ke Decision Tree dan dari decision tree ke res
4. Klik tombol Start

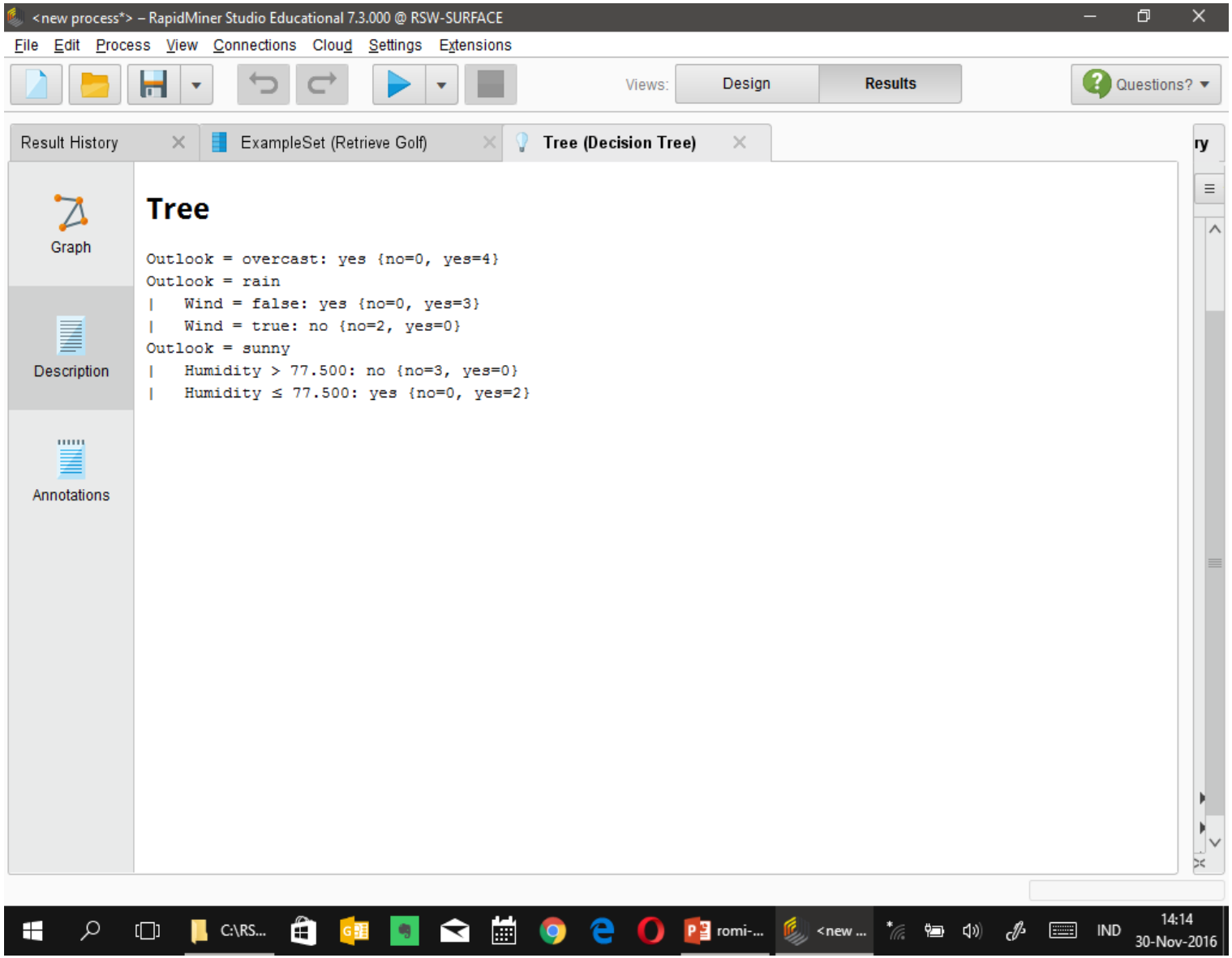


 Copyright © September 2026



Hasil Output menggunakan Decision Tree

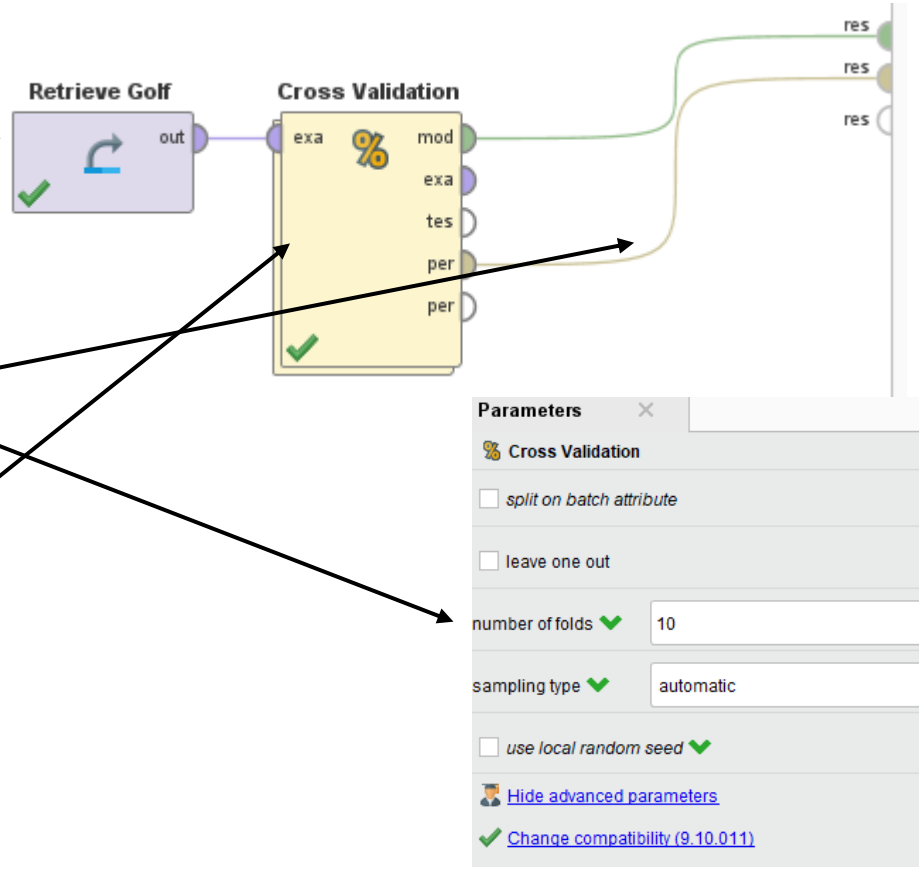
 Copyright © September 2026



Copyright © September 2026

Mengukur Performance menggunakan dataset Menggunakan Cross Validation

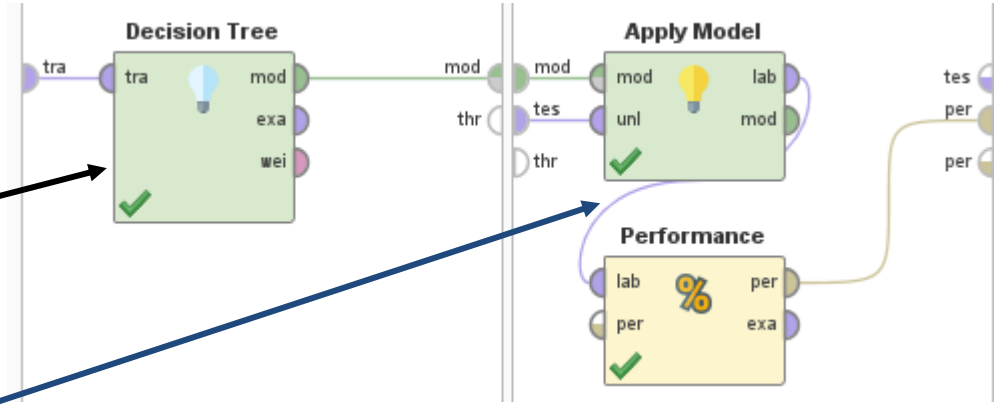
1. Pilih data yang akan diukur validasi nya
2. Dari menu Operator kemudian pilih Validation, cross validation
3. Isi number of folds: 10
4. Hubungkan garis seperti pada gambar
5. Klik Cross Validation pada process untuk dapat masuk ke tahap selanjutnya



 Copyright © September 2026

Mengukur Performance menggunakan dataset

5. Klik pada bagian cross validation, isi bagian yang kosong seperti gambar
6. Masukan dari menu operator pada kolom sebelah kiri decision tree
7. Masukan dari menu operator pada kolom sebelah kanan Apply model dan %Performance
8. Hubungkan masing-masing garis seperti pada gambar
9. Tekan tombol start Untuk menampilkan hasil



 Copyright © September 2026

Mengukur Performance menggunakan dataset

10. Hasil Validation dari dataset

Table View Plot View

accuracy: 45.00% +/- 43.78% (micro average: 50.00%)

	true no	true yes	class
pred. no	1	3	25.00
pred. yes	4	6	60.00
class recall	20.00%	66.67%	

Copyright © September 2026